

BDR Thermea: Modèle 3D d'une hélice toroïdale

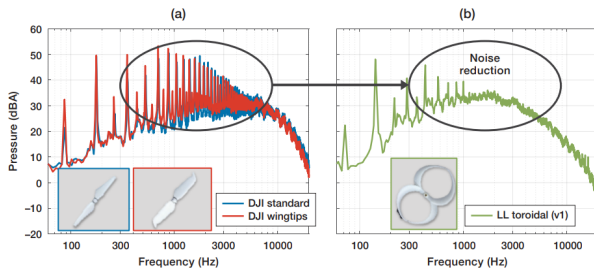
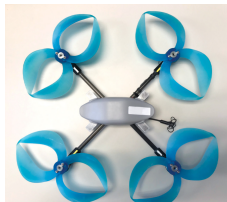
Sacha Alidadi Heran

Novembre 2023

Contexte

- Les ingénieurs de BDR Thermea France, en particulier ceux du département simulation, ont besoin d'un modèle 3D d'une hélice toroïdale
- Le but est de pouvoir tester ce modèle dans un logiciel de simulation afin de voir s'il fait moins de bruit que le modèle actuel
- Une étude du MIT a montré que ce type d'hélice permet de réduire le bruit tonal pour des hélices de drone [1]

Forme toroïdale



Objectifs

- Établir les équations paramétriques de la courbe guide ainsi que les profils transverses.
- Générer la courbe guide et les profils transverses sur SALOME.

Contraintes

- Il y a très peu de littérature sur les hélices toroïdales. Nous allons donc trouver les équations paramétriques nous même.
- Si nous ne trouvons pas d'équations, nous devons adopter une approche CAO.

Modifications de la roadmap

- Suite aux contraintes, nous avons initialement prévu de consacrer autant de temps à la recherche d'une équation paramétrique qu'à la génération de la courbe guide et des profils transverses sur SALOME.
- Les premières semaines nous ont montré que nous devions consacrer plus de temps à la recherche d'une équation paramétrique.
- Du au manque de temps, nous avons finalement avisé et décidé de consacrer plus de temps à la génération de la courbe guide et des profils transverses sur SALOME.

Équations paramétriques d'une hélice toroidale d'un bateau

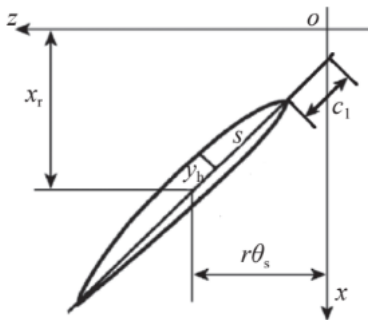


FIGURE – Profil transverse d'une pale

Équations paramétriques d'une hélice toroidale d'un bateau

Équation paramétrique de la courbe guide

$$\begin{cases} x = l + x_T + \left(\frac{-b}{2} + s\right) \sin \beta + \begin{pmatrix} y_b \\ y_f \end{pmatrix} \cos \beta \\ r = r_l \\ \theta = \phi + \theta_s + \frac{1}{r} \left[\left(\frac{-b}{2} + s\right) \cos \beta + \begin{pmatrix} y_b \\ y_f \end{pmatrix} \sin \beta \right] \end{cases}$$

Explication du paramètre x_T

$$x_T(r) = x_l(r) + r\theta_s(r) \tan \beta(r)$$

Forme de la courbe guide

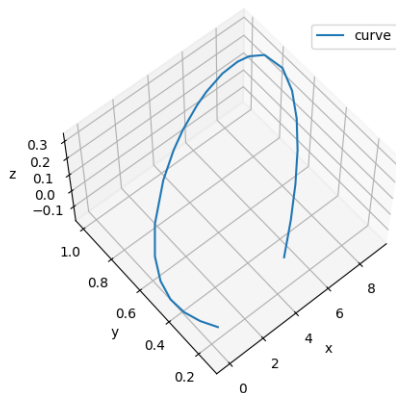


FIGURE – Forme de la courbe guide

Equation paramétrique du profil transverse

Equation du profil

$$\begin{cases} x(t) = x_I + r\theta_s + \tan(\beta) \\ y(t) = r \cos(\theta) \\ z(t) = r \sin(\theta) \end{cases}$$

Illustration du profil transverse

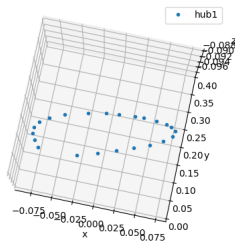


FIGURE – Profil transverse à partir des équations précédentes

Génération des hélices sur SALOME

- Pour générer les hélices sur SALOME, il suffit d'extruder le profil transverse le long de la courbe guide.
- Il suffit de générer une seule pale pour générer l'hélice complète.
- Il faut faire attention aux éventuelles intersections entre les pales.

Modèle 3D de l'hélice

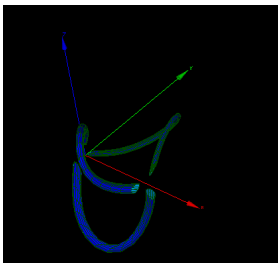


FIGURE – Génération de l'hélice sur SALOME

Variante projetée de l'hélice

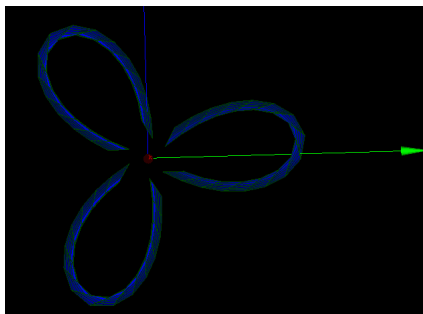


FIGURE – Variante de l'hélice dont les courbes guides ont été projetées sur le plan Oyz

Avantages et inconvénients de ce modèle

- Avantages
 - Facile à générer
 - Possibilité de générer des hélices avec des profils NACA
- Inconvénients
 - Difficile de varier les paramètres
 - Les profils transverses ne sont pas assez larges pour notre ventilateur

Hélice toroidale en CAO

- Durant le projet, nous avons porté notre attention sur la génération d'une hélice entièrement en CAO
- Nous nous sommes basés sur ce modèle d'hélice [2]

Visualisation de l'hélice

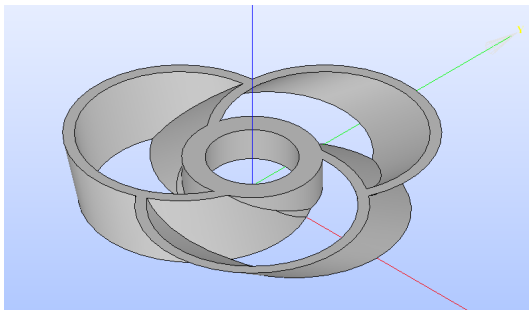


FIGURE – Modèle d'hélice toroïdale en CAO

Avantages et inconvénients

- Avantages
 - Facile à générer
 - Les intersections entre les hélices sont facilement automatisables
- Inconvénients
 - On ne peut pas varier les paramètres
 - Les profils transverse n'ont pas un profil NACA

Équations paramétriques d'une hélice toroidale adaptée à une pompe à chaleur

- Au milieu du projet, nous avons consacré tout notre temps sur l'établissement d'équations paramétriques de courbes guides.
- Nous nous sommes basés sur des courbes déjà existantes.
- Parmi ces courbes, nous avons choisi la trifolium.

Équation de la trifolium

Équation paramétrique de la courbe guide

$$\begin{cases} x(t) = \cos(2t) - \cos(t) \\ y(t) = \sin(2t) + \sin(t) \end{cases}$$

Visualisation de la trifolium

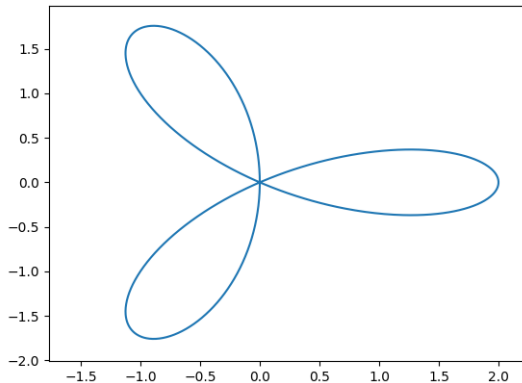


FIGURE – Trifolium

Généralisation 3D de la trifolium

Équation paramétrique de la courbe guide

$$\begin{cases} x(t) = \cos((N-1)t) - \cos(t) \\ y(t) = \sin((N-1)t) + \sin(t) \\ z(t) = \sin(Nt)\theta + \left\{\frac{tN}{2\pi}\right\} L \end{cases}$$

Génération d'un profil transverse 3D

Courbe de la bielle de Bérard

$$\begin{cases} x(\theta) = b \cos(\theta) + kd(\theta) - l\epsilon\sqrt{c^2 - d^2(\theta)} \\ y(\theta) = b \sin(\theta) + k\epsilon\sqrt{c^2 - d^2(\theta)} + ld(\theta) \end{cases}$$

Explication du terme $d(t)$

$$d(\theta) = a - b \cos(\theta)$$

Visualisation de la courbe de la bielle de Bérard

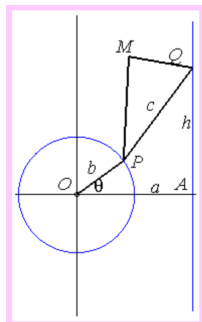


FIGURE – Illustration de la bielle de Bérard

Résultats générés sur SALOME

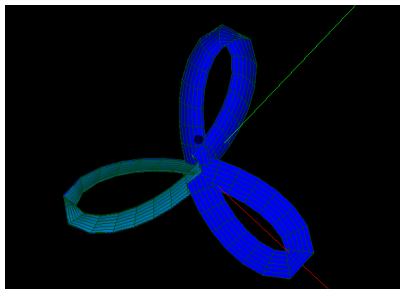


FIGURE – Hélice toroïdale générée sur SALOME

Résultats générés sur SALOME

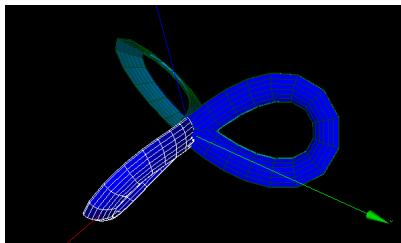


FIGURE – Hélice toroïdale générée sur SALOME

Résultats générés sur SALOME

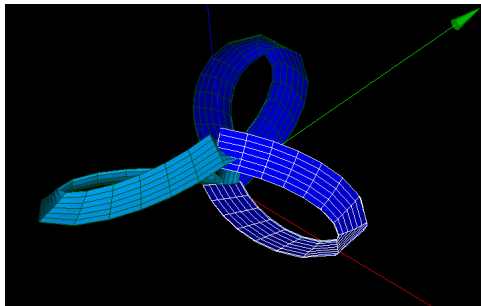


FIGURE – Hélice toroïdale générée sur SALOME

Résultats générés sur SALOME

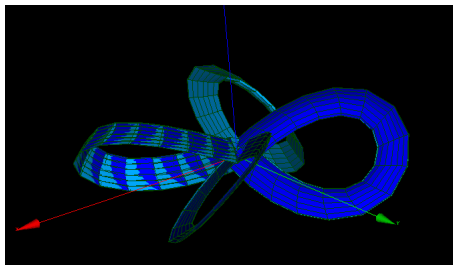


FIGURE – Hélice toroïdale générée sur SALOME

Avantages et inconvénients

- Avantages
 - Facile à générer
 - Possibilité de varier les paramètres
- Inconvénients
 - Difficile de varier la largeur des pales
 - Les intersections entre les hélices doivent être gérées au cas pas cas

Hélice toroidale adaptée à une pompe à chaleur en CAO

Ce qu'il faut pour générer l'hélice

- Une courbe guide
- Un profil de départ et d'arrivée
- Des profils transverses intermédiaires

Résultats souhaités

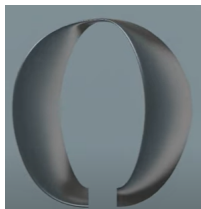


FIGURE – Résultat souhaité : Un bout de pale fin et le milieu de la pale large

Résultats générés sur SALOME

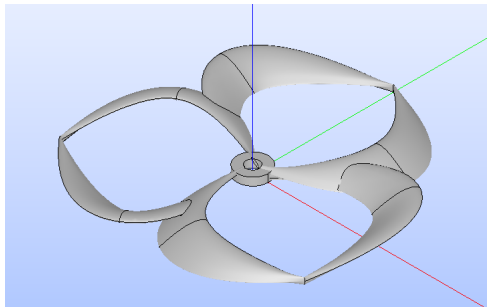


FIGURE – Résultat obtenu sur SALOME : Le modèle a des irrégularités

Résultats corrigées sur SALOME

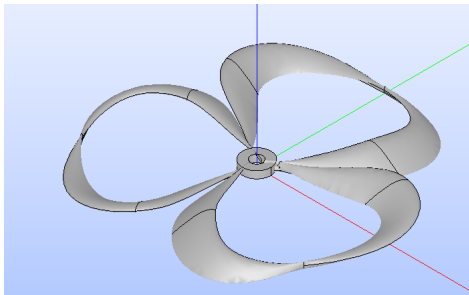


FIGURE – Résultat obtenu sur SALOME : Le modèle n'a plus d'irrégularités au bout de la pale

Résultat final

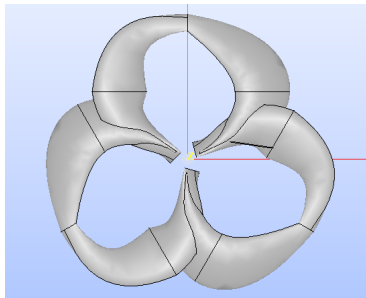


FIGURE – Résultat obtenu sur SALOME : Le modèle a moins d'irrégularités que ces prédécesseurs

Avantages et inconvénients

- Avantages
 - Possibilité de varier les paramètres
 - Possibilité de varier la largeur des pales
- Inconvénients
 - Irrégularités autour du ventilateur
 - Les intersections entre les hélices doivent être gérées au cas pas cas

Pistes d'amélioration

- Travailler sur une nouvelle équation de courbe guide qui permet de varier la largeur des pales
- Lisser les irrégularités autour du ventilateur

Bilan

- Nous avons réussi à créer des modèles d'hélices toroïdales.
- Les modèles générés sur SALOME présentes toujours des irrégularités à corriger.